**Proyecto 2 – Historias de usuario (Club Deportivo Séneca)**

Samuel Beltran 202522601

Rafael Mora Wilches (202511391)

Daniela Sanchez Santana (202420100)

## 1. Historias de usuario oficiales

El grupo implementa 4 de las 8 historias del banco oficial y cubre tres tipos de usuario: Administrador, Socio y Entrenador. El texto y los criterios de aceptación (CA) de cada historia son los del banco; aquí se agregan entradas, salidas y reglas.

### 1.1 Selección del banco

| ID | Rol | Historia | CA | Elegida (X) |
|---|---|---|---|---|
| HU-ADM-01 | Administrador | Trasladar un producto entre tiendas del club | 3 | |
| HU-ADM-02 | Administrador | Revisar solicitudes de cambio de turno | 2 | X |
| HU-ADM-03 | Administrador | Aprobar o rechazar sugerencias de nuevos artículos | 3 | |
| HU-ENT-01 | Entrenador | Definir la alineación para un partido oficial | 3 | |
| HU-ENT-02 | Entrenador | Verificar el mínimo de jugadores habilitados | 3 | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HU-JUG-01 | Jugador | Reservar una cancha o mesa de deporte individual | 3 | |
| HU-SOC-01 | Socio | Reservar una instalación para práctica individual | 3 | X |
| HU-SOC-02 | Socio | Inscribirse en un equipo de conjunto | 4 | X |

### 1.2 HU-ADM-02 - Revisar solicitudes de cambio de turno

**Administrador:** Como administrador, quiero revisar las solicitudes de cambio de turno, para asegurar que siempre haya suficiente personal disponible en el club.

**Criterios de aceptación**

- **CA-1.** Dado que el cambio mantiene disponibles por lo menos 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta, cuando el administrador apruebe la solicitud, entonces el sistema registra el cambio de turno.
- **CA-2.** Dado que aprobar el cambio dejaría menos de 2 entrenadores o menos de 1 fisioterapeuta disponibles, cuando el administrador intenta aprobar la solicitud, entonces el sistema rechaza la aprobación.

**Entradas:** administrador autenticado; solicitud en estado PENDIENTE (empleado, turno actual, turno propuesto); decisión de aprobar.

**Salidas:** si se aprueba, la solicitud pasa a APROBADA y el turno del empleado se reemplaza por el propuesto. Si se rechaza, la solicitud pasa a RECHAZADA, el turno no cambia y se informa el motivo (no se mantendría el mínimo de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta).

**Reglas del caso:** durante el horario de atención debe haber como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles; el cambio solo se aprueba si se mantiene ese mínimo.

### 1.3 HU-SOC-01 - Reservar una instalación para práctica individual

**Socio:** Como socio, quiero reservar una instalación de mi disciplina en un bloque horario, para asegurar un espacio donde practicar antes de que se agote la disponibilidad del club.

**Criterios de aceptación**

- **CA-1.** Dado que el club aún no alcanza el número máximo de instalaciones simultáneas de la disciplina en ese bloque horario, cuando el socio reserva indicando la modalidad y el número de jugadores, entonces el sistema registra la reserva y la asocia a la instalación.
- **CA-2.** Dado que todas las instalaciones disponibles de la disciplina ya están ocupadas en ese bloque horario, cuando el socio intenta reservar, entonces el sistema rechaza la reserva e informa que no hay disponibilidad.
- **CA-3.** Dado que el socio solicita una cancha de pádel para 2 jugadores, cuando confirma la reserva, entonces el sistema la rechaza porque el pádel siempre se juega en modalidad de dobles.

**Entradas:** socio autenticado; instalación; fecha y hora del bloque; número de jugadores; modalidad (sencillos o dobles).

**Salidas:** si se acepta, una reserva asociada a la instalación (socio, bloque, jugadores y modalidad). Si se rechaza, no se crea la reserva y se informa el motivo (sin disponibilidad, o cantidad y modalidad no permitidas).

**Reglas del caso:** pádel siempre dobles (4 jugadores); tenis y tenis de mesa admiten 2 o 4; existe un máximo de instalaciones simultáneas por disciplina; el administrador no reserva instalaciones.

### 1.4 HU-SOC-02 - Inscribirse en un equipo de conjunto

**Socio:** Como socio deportista, quiero inscribirme en un equipo de conjunto correspondiente a mi edad con un número de camiseta disponible, para representar al club en entrenamientos y partidos del deporte.

**Criterios de aceptación**

- **CA-1.** Dado que el equipo tiene cupos libres, la edad del socio corresponde a la categoría del equipo (Sub-13, Sub-15, Sub-17 o Mayores), no pertenece a otro equipo de ese mismo deporte y el número de camiseta solicitado está libre, cuando el socio solicita la inscripción, entonces el sistema lo registra con su dorsal y posición asignados y descuenta un cupo.
- **CA-2.** Dado que la edad del socio no coincide con la categoría del equipo, cuando intenta inscribirse, entonces el sistema rechaza la solicitud e indica la incompatibilidad de categoría.
- **CA-3.** Dado que el dorsal solicitado ya fue asignado a otro jugador del equipo, cuando el socio intenta la inscripción, entonces el sistema rechaza la operación y le pide elegir un dorsal libre.
- **CA-4.** Dado que el socio ya pertenece a un equipo de fútbol, cuando intenta inscribirse en otro equipo de fútbol, entonces el sistema deniega el registro e indica que solo puede pertenecer a un único equipo por disciplina.

**Entradas:** socio autenticado; nombre del equipo; posición; número de camiseta; fecha de referencia para calcular la edad.

**Salidas:** si se acepta, una inscripción con dorsal y posición, y un cupo menos disponible en el equipo. Si se rechaza, no hay inscripción y se informa el motivo (categoría incompatible, dorsal en uso, ya está en otro equipo del deporte o equipo sin cupo).

**Reglas del caso:** un jugador pertenece a un único equipo por deporte, pero puede estar en varios deportes; cada equipo respeta su cupo máximo; la categoría se determina por la edad.

### 1.5 HU-ENT-02 - Verificar el mínimo de jugadores habilitados

**Entrenador:** Como entrenador, quiero verificar si mi equipo alcanza el mínimo de jugadores habilitados antes de un partido, para saber si el encuentro puede disputarse.

**Criterios de aceptación**

- **CA-1.** Dado un equipo de fútbol con al menos siete jugadores habilitados, cuando el entrenador consulta la disponibilidad para el partido, entonces el sistema confirma que puede disputarse.
- **CA-2.** Dado un equipo de baloncesto con cuatro jugadores habilitados, cuando el entrenador consulta la disponibilidad, entonces el sistema indica que el partido no puede jugarse y lista a los jugadores no disponibles con su motivo.
- **CA-3.** Dado un jugador con sanción vigente, cuando el sistema cuenta los jugadores habilitados, entonces no lo incluye en el conteo.

**Entradas:** entrenador autenticado; equipo a consultar.

**Salidas:** si alcanza el mínimo, la confirmación de que puede disputarse, con el conteo de habilitados frente al mínimo del deporte. Si no lo alcanza, el aviso de que no puede jugarse, el conteo y la lista de jugadores no disponibles con su motivo (suspendido o inactivo).

**Reglas del caso:** mínimo de jugadores habilitados de 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol; un jugador suspendido por tarjetas no cuenta como habilitado.

## 2. Cambios frente a la entrega anterior

De las 15 historias que el grupo redactó en la Entrega 1 del Proyecto 1, 4 pasan a ser historias oficiales del banco, 1 es cercana a una oficial no elegida y 10 quedan fuera del alcance de historias de este proyecto, aunque su funcionalidad sigue en el sistema. Para evitar confusiones, las historias propias de la Entrega 1 se identifican con el prefijo **P1-**, porque varios de sus IDs coinciden con IDs del banco oficial pero describen otra necesidad (por ejemplo, P1-ADM-02 es reabastecer artículos y HU-ADM-02 es revisar cambios de turno).

**2.1 Historias P1- frente a las historias vigentes**

| Historia P1- | Resumen | Qué pasó | Historia vigente | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| P1-JUG-01 | Inscribirse en un equipo de conjunto | Modificada y ampliada | HU-SOC-02 | El banco agrega el rechazo por categoría (CA-2) y por dorsal ocupado (CA-3). El rechazo por cupo lleno ya no es un CA, pero se mantiene como regla del modelo. |
| P1-JUG-02 | Reservar cancha o mesa individual | Modificada | HU-SOC-01 | El banco agrega el rechazo de pádel para 2 jugadores (CA-3). La regla de bebida caliente sigue en el sistema, pero corresponde a HU-JUG-01 (no elegida). |
| P1-ADM-03 | Aprobar o rechazar cambios de turno | Reemplazada por la oficial | HU-ADM-02 | Misma lógica de mínimo de personal. Se adopta el texto del banco y se agrega el motivo del rechazo. |
| P1-ENT-03 | Registrar marcador y estadísticas de un partido | Modificada | HU-ENT-02 | El mínimo de jugadores dejó de ser solo un requisito para registrar el partido. Ahora es una consulta que, si falla, lista a los jugadores no disponibles con su motivo. |
| P1-ADM-02 | Reabastecer y mover artículos entre ubicaciones | Cercana a una oficial no elegida | HU-ADM-01 | El traslado entre tiendas ya existe en el sistema, pero el grupo no la eligió entre las 4. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P1-JUG-03 | Programar partido de práctica | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | El banco oficial es el contrato de requerimientos de este proyecto. La funcionalidad se mantiene como RF06. |
| P1-JUG-04 | Comprar en tienda o cafetería | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF09 y RF10. |
| P1-JUG-05 | Consultar estadísticas y ranking | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF07. |
| P1-ENT-01 | Planear sesión de entrenamiento | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF13. |
| P1-ENT-02 | Registrar asistencia y evaluación | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF14 y RF15. |
| P1-ENT-04 | Solicitar cambio de turno (entrenador) | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF20. Genera las solicitudes que revisa HU-ADM-02. |
| P1-FIS-01 | Solicitar cambio de turno (fisioterapeuta) | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF23. También genera solicitudes para HU-ADM-02. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P1-FIS-02 | Consultar historial de asistencia de un jugador | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF22. |
| P1-ADM-01 | Crear o dar de baja equipos y jugadores | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF27. Los equipos que crea son los que usa HU-SOC-02. |
| P1-ADM-04 | Generar reportes de ventas y deportivos | Fuera del alcance de HU | Sin equivalente en el banco | Se mantiene como RF32 y RF33. |

**2.2 Qué se agrega, qué se elimina**

- **Agregado:** las historias nuevas de torneos (sección 3), el rol de empleado como participante de torneos individuales, y las entradas y salidas de cada historia oficial (sección 1).
- **Modificado en el sistema:** HU-ENT-02 CA-2 exige saber qué jugadores no están disponibles y por qué. Hoy Equipo.tieneMinimoJugadoresHabilitados solo devuelve verdadero o falso, así que se agrega Equipo.getJugadoresNoDisponibles, que devuelve cada jugador no disponible con su motivo ("inactivo" o "suspendido por tarjetas"). ClubDeportivo.verificarMinimoHabilitados usa ese método para armar el mensaje al entrenador.
- **Eliminado:** ninguna funcionalidad del sistema. Lo que sale es la redacción de 10 historias propias como historias evaluables, porque el banco oficial reemplaza a las historias de la competencia como contrato de requerimientos.

**3. Historias nuevas de torneos**

Los torneos agregan 9 historias nuevas repartidas en tres tipos de usuario: 3 del Administrador, 5 del Socio y 1 del Empleado (entrenador o fisioterapeuta). Estas historias no pasaron por la competencia; cada una sigue el formato rol–acción–beneficio, tiene criterios Dado–Cuando–Entonces con al menos un caso de rechazo, indica entradas y salidas, y se revisa con INVEST en la sección 3.4. Los supuestos que el enunciado deja abiertos están en la sección 3.5.

**3.1 Administrador**

**HU-TOR-ADM-01 - Crear un torneo**

**Administrador:** Como administrador, quiero crear un torneo definiendo su deporte o disciplina, categoría o nivel, número de cupos y tipo (recreativo o competitivo), para dinamizar la participación de los socios en los partidos internos.

- **CA-1.** Dado que el administrador ingresa un deporte o disciplina, una categoría o nivel, un número de cupos mayor que cero y el tipo de torneo, cuando confirma la creación, entonces el sistema registra el torneo con inscripciones abiertas, calcula sus cupos preferenciales (20% de los cupos, redondeado hacia arriba) y lo deja disponible para inscripciones.
- **CA-2.** Dado que el torneo es recreativo, cuando el administrador lo crea indicando el valor del bono de descuento para los ganadores, entonces el sistema lo registra sin costo de inscripción.
- **CA-3.** Dado que el torneo es competitivo, cuando el administrador lo crea indicando una tarifa de inscripción mayor que cero, entonces el sistema lo registra con esa tarifa.
- **CA-4.** Dado que el número de cupos es cero o negativo, o que un torneo competitivo no tiene tarifa, cuando el administrador intenta crearlo, entonces el sistema rechaza la creación e indica qué dato es inválido.
- **CA-5.** Dado que ya existe un torneo activo, cuando el administrador crea otro, entonces el sistema permite que ambos convivan.

**Entradas:** administrador autenticado; deporte o disciplina; categoría o nivel; número de cupos; tipo (recreativo o competitivo); fecha de inicio; fecha límite de los cupos preferenciales; tarifa (solo competitivo); valor del bono (solo recreativo).

**Salidas:** torneo creado con su identificador, cupos totales, cupos preferenciales y cupos regulares; o mensaje de rechazo con el dato inválido.

**Reglas del caso:** un torneo puede ser de deporte de conjunto (se inscriben equipos) o de disciplina individual (se inscriben jugadores, o parejas si es dobles); puede haber varios torneos simultáneos; los torneos recreativos no cobran inscripción.

**HU-TOR-ADM-02 - Finalizar un torneo y asignar premios**

**Administrador:** Como administrador, quiero finalizar un torneo registrando las posiciones finales, para entregar el premio que le corresponde a los ganadores según el tipo de torneo.

- **CA-1.** Dado un torneo recreativo en curso, cuando el administrador lo finaliza registrando las posiciones, entonces el sistema pasa el torneo a Finalizado y asigna un bono de descuento a cada integrante del primer lugar.
- **CA-2.** Dado un torneo competitivo en curso con inscripciones pagadas, cuando el administrador lo finaliza registrando las posiciones, entonces el sistema pasa el torneo a Finalizado y asigna al ganador un premio en efectivo calculado sobre el total recaudado.

- **CA-3.** Dado un torneo competitivo cuyo ganador es un empleado, cuando el administrador lo finaliza, entonces el sistema no le asigna premio en efectivo y el premio pasa al siguiente participante que no sea empleado.
- **CA-4.** Dado un torneo que ya está Finalizado, cuando el administrador intenta finalizarlo de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación y los premios ya asignados no cambian.

**Entradas:** administrador autenticado; torneo; posiciones finales de los participantes.

**Salidas:** torneo en estado Finalizado; bono de descuento a nombre de cada ganador (recreativo) o monto del premio en efectivo y su ganador (competitivo); o mensaje de rechazo.

**Reglas del caso:** el premio en efectivo depende del total recaudado; los empleados no reciben premio en efectivo; no se modelan los métodos de pago, que están tercerizados.

**HU-TOR-ADM-03 - Consultar el estado y el historial de los torneos**

**Administrador:** Como administrador, quiero consultar el estado de los torneos y su historial detallado, para hacer seguimiento a la participación en el club.

- **CA-1.** Dado que existen torneos en curso y finalizados, cuando el administrador consulta el estado, entonces el sistema muestra cada torneo con su estado (En curso o Finalizado).
- **CA-2.** Dado un torneo en cualquier estado, cuando el administrador consulta su historial, entonces el sistema muestra los encuentros, los participantes y las posiciones registradas hasta ese momento.
- **CA-3.** Dado que no existen torneos registrados, cuando el administrador consulta, entonces el sistema indica que no hay torneos.

**Entradas:** administrador autenticado; torneo (opcional; sin torneo se listan todos).

**Salidas:** lista de torneos con su estado; o el historial de un torneo con encuentros, participantes y posiciones; o el aviso de que no hay información.

**3.2 Socio**

**HU-TOR-SOC-01 - Inscribirme en un torneo**

**Socio:** Como socio, quiero inscribirme en un torneo de mi categoría o nivel, para competir con otros participantes del club.

- **CA-1.** Dado un torneo individual con inscripciones abiertas, cupos regulares libres y una categoría o nivel que corresponde al jugador, cuando el socio se inscribe (solo, o con su pareja si el torneo es de dobles), entonces el sistema lo registra como participante y descuenta un cupo.

- **CA-2.** Dado un torneo de deporte de conjunto con inscripciones abiertas y cupos libres, cuando el socio inscribe a su equipo completo, entonces el sistema registra al equipo y descuenta un cupo.
- **CA-3.** Dado un torneo competitivo, cuando el socio se inscribe, entonces el sistema registra la inscripción y deja constancia de la tarifa a cobrar; en un torneo recreativo no hay tarifa.
- **CA-4.** Dado un torneo sin cupos regulares libres, que ya inició o cuya categoría o nivel no corresponde al jugador, cuando el socio intenta inscribirse, entonces el sistema rechaza la inscripción e indica el motivo.
- **CA-5.** Dado que el socio ya está inscrito en ese torneo, cuando intenta inscribirse de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación.

**Entradas:** socio autenticado; torneo; pareja (dobles) o equipo (conjunto) según el tipo de torneo.

**Salidas:** inscripción confirmada con los cupos restantes y la tarifa si es competitivo; o rechazo con el motivo.

**Reglas del caso:** pueden inscribirse jugadores del club, estudiantes de la universidad y personas externas (ver 3.5); los cupos preferenciales se asignan según HU-TOR-SOC-03.

**HU-TOR-SOC-02 - Desinscribirme de un torneo**

**Socio:** Como socio, quiero salir de un torneo antes de que inicie, para liberar mi cupo si ya no puedo participar.

- **CA-1.** Dado un socio inscrito en un torneo que aún no ha iniciado, cuando se desinscribe, entonces el sistema elimina su inscripción y libera el cupo del mismo tipo (preferencial o regular) que ocupaba.
- **CA-2.** Dado un torneo que ya inició, cuando el socio intenta desinscribirse, entonces el sistema rechaza la operación.
- **CA-3.** Dado un socio que no está inscrito en el torneo, cuando intenta desinscribirse, entonces el sistema rechaza la operación e indica que no tiene inscripción.

**Entradas:** socio autenticado; torneo.

**Salidas:** inscripción eliminada y un cupo más disponible; o rechazo con el motivo.

**Reglas del caso:** la salida es libre mientras el torneo no haya iniciado.

**HU-TOR-SOC-03 - Acceder a un cupo preferencial**

**Socio:** Como jugador con buen ranking en mi categoría, quiero que el torneo me reserve un cupo preferencial, para tener asegurada mi participación frente al resto de inscritos.

- **CA-1.** Dado un torneo con 12 cupos, cuando se crea, entonces el sistema reserva 3 cupos preferenciales (20% de 12 es 2,4, redondeado hacia arriba).

- **CA-2.** Dado un jugador o equipo entre los mejores del ranking de la categoría y cupos preferenciales libres, cuando se inscribe aunque los cupos regulares estén llenos, entonces el sistema lo registra en un cupo preferencial.
- **CA-3.** Dado un jugador o equipo fuera de los mejores del ranking, cuando intenta ocupar un cupo preferencial, entonces el sistema lo rechaza y solo le permite los cupos regulares.
- **CA-4.** Dado que llegó la fecha límite de los cupos preferenciales y quedan cupos preferenciales sin ocupar, cuando el sistema revisa el torneo, entonces los libera como cupos regulares.

**Entradas:** socio autenticado; torneo; ranking de la categoría.

**Salidas:** inscripción marcada como cupo preferencial; o rechazo con el motivo; cupos preferenciales liberados como regulares tras la fecha límite.

**Reglas del caso:** cada torneo reserva el 20% de sus cupos (redondeado hacia arriba) para los jugadores o equipos con mejor ranking o desempeño de la categoría; los preferenciales no ocupados se liberan como regulares.

**HU-TOR-SOC-04 - Guardar y usar el bono de un torneo recreativo**

**Socio:** Como socio ganador de un torneo recreativo, quiero guardar mi bono de descuento y usarlo en una compra futura en la tienda o la cafetería, para aprovechar mi premio.

- **CA-1.** Dado un socio con un bono vigente sin usar, cuando compra en la tienda o la cafetería y elige usarlo, entonces el sistema aplica el descuento del bono y lo marca como usado.
- **CA-2.** Dado que la compra ya tiene otro descuento (código de descuento o puntos de fidelidad redimidos), cuando el socio intenta usar el bono, entonces el sistema rechaza el bono y la compra conserva el otro descuento.
- **CA-3.** Dado un bono que ya fue usado, cuando el socio intenta usarlo de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación.
- **CA-4.** Dado un socio que ganó un bono, cuando consulta sus bonos, entonces el sistema los muestra con su valor y su estado (disponible o usado).

**Entradas:** socio autenticado; bono; compra en curso (tienda o cafetería).

**Salidas:** compra con el descuento del bono y bono marcado como usado; o rechazo con el motivo; lista de bonos del socio.

**Reglas del caso:** el bono se redime en la tienda o la cafetería; no es acumulable con otros descuentos; el cobro está tercerizado.

**HU-TOR-SOC-05 - Consultar torneos y su historial**

**Socio:** Como socio, quiero consultar el estado de los torneos y su historial detallado, para decidir en cuál inscribirme y seguir sus resultados.

- **CA-1.** Dado que existen torneos en curso y finalizados, cuando el socio consulta, entonces el sistema muestra cada torneo con su estado (En curso o Finalizado).
- **CA-2.** Dado un torneo en cualquier estado, cuando el socio consulta su historial, entonces el sistema muestra los encuentros, los participantes y las posiciones registradas.
- **CA-3.** Dado que no existen torneos, cuando el socio consulta, entonces el sistema indica que no hay torneos.

**Entradas:** socio autenticado; torneo (opcional).

**Salidas:** lista de torneos con su estado, o el historial de un torneo; o el aviso de que no hay información.

### 3.3 Empleado

**HU-TOR-EMP-01 - Inscribirme en un torneo individual**

**Empleado (entrenador o fisioterapeuta):** Como empleado del club, quiero inscribirme en torneos individuales en los que no esté de turno, para participar en la vida deportiva del club sin descuidar mi trabajo.

- **CA-1.** Dado un torneo individual con inscripciones abiertas y cupos libres, y un empleado que no tiene turno el día del torneo, cuando se inscribe, entonces el sistema lo registra como participante.
- **CA-2.** Dado un torneo competitivo, cuando un empleado se inscribe, entonces el sistema no le cobra tarifa y su inscripción no suma al total recaudado.
- **CA-3.** Dado un empleado que está de turno el día del torneo, cuando intenta inscribirse, entonces el sistema rechaza la inscripción e indica el conflicto con su turno.
- **CA-4.** Dado un torneo de deporte de conjunto, cuando un empleado intenta inscribirse, entonces el sistema rechaza la inscripción porque los empleados solo participan en torneos individuales.

**Entradas:** empleado autenticado; torneo; turnos del empleado.

**Salidas:** inscripción sin tarifa; o rechazo con el motivo (turno o tipo de torneo).

**Reglas del caso:** los torneos competitivos son gratuitos para empleados; no reciben el premio en efectivo (HU-TOR-ADM-02, CA-3).

### 3.4 Revisión INVEST

I = independiente, N = negociable, V = valiosa, E = estimable, S = pequeña, T = verificable. Todas las historias suponen que el torneo ya existe; eso es un dato de partida de los criterios (el "Dado"), no una dependencia de implementación.

| **Historia** | **I** | **N** | **V** | **E** | **S** | **T** | **Observación** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-TOR-ADM-01 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Define qué datos tiene el torneo, no cómo se guardan. |
| HU-TOR-ADM-02 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Premio en efectivo y bono son variantes de una misma acción: finalizar. |
| HU-TOR-ADM-03 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Solo lectura. |
| HU-TOR-SOC-01 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Solo, pareja y equipo son variantes de la misma acción. |
| HU-TOR-SOC-02 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Parte de una inscripción existente, que es un dato de partida. |
| HU-TOR-SOC-03 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | El ranking de jugadores es su ELO y el de equipos son los puntos acumulados en partidos internos (3.5). |
| HU-TOR-SOC-04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | El bono lo asigna HU-TOR-ADM-02; aquí solo se usa. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-TOR-SOC-05 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Misma consulta que HU-TOR-ADM-03, pero desde el socio. |
| HU-TOR-EMP-01 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Usa los turnos de los empleados que ya existen en el sistema. |

**3.5 Supuestos y decisiones**

El enunciado deja varios puntos sin definir. El grupo decidió lo siguiente, y el código y las pruebas lo respetan.

1. Estados del torneo: se crea en estado Por iniciar (en la consola se muestra como "Inscripciones abiertas"). Pasa a En curso cuando el administrador lo inicia, lo cual exige al menos 2 inscritos y cierra las inscripciones. Pasa a Finalizado cuando el administrador registra las posiciones finales. El enunciado pide mostrar En curso y Finalizado, y la consulta también muestra los torneos Por iniciar.
2. Fechas: un torneo se juega en un solo día. Al crearlo, el administrador define la fecha de inicio y la fecha límite de los cupos preferenciales. Desde esa fecha límite, los preferenciales sin ocupar se liberan como regulares.
3. Ranking: en torneos individuales se usa el ELO que ya tiene cada jugador en la disciplina (si no tiene, queda sin ranking). En torneos de conjunto se usan los puntos acumulados en partidos internos del equipo.
4. Quiénes son "los mejores": los N mejores del ranking de la categoría, con N igual al número de cupos preferenciales del torneo. En dobles se promedia el ranking de la pareja.
5. Premios: el valor del bono es un porcentaje entre 1 % y 100 % que define el administrador al crear el torneo recreativo. El premio en efectivo es un porcentaje del total recaudado, definido en la configuración del club (hoy 70 %). Gana el primer lugar: en un recreativo, cada integrante del primer lugar recibe el bono.
6. Empleados ganadores: en un torneo competitivo, el premio en efectivo pasa al siguiente participante que no sea empleado. En un recreativo el empleado sí recibe el bono, porque el enunciado solo le excluye el premio en efectivo.
7. Personas externas y estudiantes: se registran solas desde la consola del participante, con su documento, un login y una contraseña, y reciben un identificador propio.

Tienen su propio tipo de usuario (participante externo) y se inscriben como cualquier jugador.

8. Cupos liberados: al desinscribirse un participante, su cupo vuelve a ser del tipo que ocupaba.
9. Inscripción de equipos: la hace un socio activo del equipo o su entrenador.
10. Inscripción de empleados: una inscripción es “de empleado” (sin tarifa y sin sumar al recaudado) solo si todos sus integrantes son empleados.
11. Otras reglas: el nombre del torneo es único; la fecha límite de los cupos preferenciales debe ser anterior a la fecha de inicio; los torneos de pádel siempre son de dobles.

## 4. Trazabilidad

Cada una de las 13 historias se relaciona con un requerimiento funcional (RF), con la clase o método que la resuelve y con su clase de prueba de integración (sección 5). Todas las historias están implementadas y sus pruebas de integración pasan.

| **Historia** | **RF** | **Clase o método** | **Estado** |
|---|---|---|---|
| HU-ADM-02 | RF31 | Administrador.aprobarCambioTurno, ClubDeportivo.aprobarCambioTurno | Implementado |
| HU-SOC-01 | RF05 | ClubDeportivo.reservar, Instalacion.reservar, Instalacion.motivoRechazo, CanchaPadel.admiteJugadores, CanchaPadel.motivoRechazo | Implementado |
| HU-SOC-02 | RF02 | ClubDeportivo.inscribirJugadorEnEquipo, Equipo.inscribirJugador | Implementado |
| HU-ENT-02 | RF16, RF17 | ClubDeportivo.verificarMinimoHabilitados, Equipo.tieneMinimoJugadoresHabilitados, Equipo.getJugadoresNoDisponibles | Implementado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HU-TOR-ADM-01 | RF35 | ClubDeportivo.crearTorneoIndividual, ClubDeportivo.crearTorneoConjunto, ClubDeportivo.registrarTorneo, Torneo.validarDatos | Implementado |
| HU-TOR-ADM-02 | RF36 | ClubDeportivo.finalizarTorneo, Torneo.finalizar, Torneo.calcularBolsa, BonoDescuento | Implementado |
| HU-TOR-ADM-03 | RF37 | ClubDeportivo.resumenTorneos, ClubDeportivo.consultarHistorialTorneo, Torneo.generarHistorial | Implementado |
| HU-TOR-SOC-05 | RF37 | Las mismas consultas de HU-TOR-ADM-03 | Implementado |
| HU-TOR-SOC-01 | RF38 | ClubDeportivo.inscribirEnTorneoIndividual, ClubDeportivo.inscribirEquipoEnTorneo, Torneo.registrarInscripcion | Implementado |
| HU-TOR-SOC-02 | RF39 | ClubDeportivo.salirDeTorneo, ClubDeportivo.retirarEquipoDeTorneo, Torneo.retirar | Implementado |
| HU-TOR-SOC-03 | RF40 | Torneo.getCuposPreferenciales, Torneo.preferencialesLiberados, ClubDeportivo.esElegiblePreferencial | Implementado |
| HU-TOR-SOC-04 | RF41 | BonoDescuento.usar, Venta.aplicarBono, VentaTienda.admiteBono | Implementado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HU-TOR-EMP-01 | RF42 | ClubDeportivo.inscribirEnTorneoIndividual, Empleado.tieneTurnoEl | Implementado |

Los RF nuevos son: RF35 crear torneos, RF36 finalizar torneos y asignar premios, RF37 consultar estado e historial, RF38 inscribirse, RF39 desinscribirse, RF40 cupos preferenciales, RF41 usar el bono de un torneo recreativo y RF42 inscripción de empleados.

**5. Pruebas de Integración**

Cada historia tiene una clase de prueba de integración en la carpeta test/integracion, con un método por criterio de aceptación (los métodos CA1..., CA2... corresponden al criterio del mismo número). Algunas clases tienen métodos adicionales que prueban reglas del modelo. Las pruebas usan un club pequeño armado en memoria (ClubDePrueba), con fechas fijas, para que cada una empiece siempre desde el mismo estado.

| **Historia** | **RF** | **Clase de prueba** | **Criterios cubiertos** |
|---|---|---|---|
| HU-ADM-02 | RF31 | HU_ADM_02_CambioTurnoTest | CA-1, CA-2 |
| HU-SOC-01 | RF05 | HU_SOC_01_ReservaTest | CA-1, CA-2, CA-3 |
| HU-SOC-02 | RF02 | HU_SOC_02_InscripcionEquipoTest | CA-1, CA-2, CA-3, CA-4 |
| HU-ENT-02 | RF16, RF17 | HU_ENT_02_MinimoHabilitadosTest | CA-1, CA-2, CA-3 |
| HU-TOR-ADM-01 | RF35 | HU_TOR_ADM_01_CrearTorneoTest | CA-1 a CA-5 |
| HU-TOR-ADM-02 | RF36 | HU_TOR_ADM_02_FinalizarTest | CA-1 a CA-4 |
| HU-TOR-ADM-03 | RF37 | HU_TOR_ADM_03_ConsultaTest | CA-1, CA-2, CA-3 |
| HU-TOR-SOC-01 | RF38 | HU_TOR_SOC_01_InscripcionTest | CA-1 a CA-5 |
| HU-TOR-SOC-02 | RF39 | HU_TOR_SOC_02_DesinscribirseTest | CA-1, CA-2, CA-3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| HU-TOR-SOC-03 | RF40 | HU_TOR_SOC_03_CuposPreferencialesTest | CA-1 a CA-4 |
| HU-TOR-SOC-04 | RF41 | HU_TOR_SOC_04_UsarBonoTest | CA-1 a CA-4 |
| HU-TOR-SOC-05 | RF37 | HU_TOR_SOC_05_ConsultaTest | CA-1, CA-2, CA-3 |
| HU-TOR-EMP-01 | RF42 | HU_TOR_EMP_01_EmpleadosTest | CA-1 a CA-4 |

Cada RF nuevo (RF35 a RF42) y cada RF de las historias oficiales tiene al menos una de estas clases. Además hay pruebas de apoyo: RegistroExternoTest (ver "Personas externas y estudiantes", sección 3.5) y PersistenciaProyecto2Test (guardar y cargar la información de torneos, bonos y externos) y ConsultasConsolaTest, en test/logica (metodos de la fachada que usan las consolas para consultar información sin recorrer las listas del club). También hay pruebas unitarias en test/modelo para torneos, bonos y ventas con bono.

## 6. Uso de herramientas de IA generativa

Herramienta: Claude (Anthropic). Fecha: 3 de noviembre de 2026.

### 6.1 Uso de la herramienta

Claude se utilizó como herramienta de apoyo durante la construcción y organización inicial del proyecto. Su principal aporte fue generar una estructura base que facilitará el desarrollo posterior por parte del grupo.

En particular, la herramienta apoyó en:

- Estructura inicial del código: creación de clases, atributos, constructores, getters, setters y enumeraciones.
- Estructura de las interfaces de usuario: código base de Scanner, validación de entradas, menús y las tres aplicaciones de consola. Estas consolas se diseñaron para interactuar con la fachada ClubDeportivo.
- Preparación de pruebas: generación de pruebas JUnit iniciales y datos de prueba, siguiendo un enfoque de desarrollo guiado por pruebas (TDD).
- Documentación del código: inclusión de comentarios TODO con indicaciones para orientar la implementación de los métodos pendientes.

### 6.2 Trabajo desarrollado por el grupo

El grupo se encargó de las decisiones de diseño y de la implementación de la lógica principal del proyecto. En particular, se desarrollaron los 36 puntos inicialmente identificados mediante comentarios TODO.

Por tanto, Claude proporcionó una estructura inicial y una guía para el desarrollo, mientras que el grupo asumió la implementación de los métodos de lógica de negocio y las decisiones necesarias para adaptarlos a los requerimientos del proyecto.

### 6.3 Prompts utilizados

A continuación se presentan los principales prompts y solicitudes realizados durante el proceso:

- "Este es el archivo para la segunda parte de mi proyecto Club Deportivo Séneca, ayúdame a dividir el trabajo en 3 y a hacer una lista de qué debemos completar y quién se encarga de qué", junto con el PDF del banco oficial de historias de usuario, el PDF del enunciado del Proyecto 2 y el documento de historias de usuario redactado por el grupo.
- "Ahora hazme un archivo de Eclipse nuevo con la base/esqueleto para el código de mi entrega basado en el último. Indícame con //TODO los métodos que debemos completar y una lista de su orden de implementación".